

BÁO CÁO BÀI TẬP

AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

I. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Kiểm tra mức độ bảo mật mật khẩu

Sử dụng công cụ Have I Been Pwned (haveibeenpwned.com) để kiểm tra các địa chỉ email cá nhân:

TRƯỚC	SAU
Email chính: huytrungtran@gmail.com Kết quả: bị lộ mật khẩu trong Data Troll Stealer Logs tháng 6 2025 Mật khẩu: Dùng chung 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản (facebook123). Microsoft Password Checker: YẾU (dưới 8 ký tự, không có ký tự đặc biệt).	Email chính: huytrungtran@gmail.com Kết quả: Đã đổi mật khẩu – không còn bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu vi phạm. Mật khẩu mới: Dùng Bitwarden tạo mật khẩu riêng biệt cho từng tài khoản (16+ ký tự). Microsoft Password Checker: MẠNH (kết hợp chữ hoa, thường, số và ký tự đặc biệt).

2. Đánh giá quyền riêng tư trên mạng xã hội

TRƯỚC	SAU
Facebook: - Hồ sơ: Công khai với tất cả mọi người. - Số điện thoại, ngày sinh, nơi làm việc hiển thị công khai. - Danh sách bạn bè: Công khai. - Không có xác thực hai yếu tố (2FA).	Facebook: - Hồ sơ: Chỉ bạn bè mới xem được. - Số điện thoại và ngày sinh đã ẩn; nơi làm việc chỉ bạn bè thấy. - Danh sách bạn bè: Chỉ mình tôi. - Đã bật 2FA bằng ứng dụng Google Authenticator.

3. Kiểm tra ứng dụng được cấp quyền truy cập

Vào Tài khoản Google → Bảo mật → Ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập:

- Phát hiện 12 ứng dụng đã được cấp quyền, trong đó có 7 ứng dụng không còn sử dụng.
- Các ứng dụng nguy hiểm: "Quiz ứng dụng" (quyền đọc toàn bộ email), "Game cũ" (quyền quản lý lịch), "App chỉnh ảnh" (quyền truy cập danh bạ).
- Kết quả sau kiểm tra: Đã thu hồi quyền của 7 ứng dụng, giữ lại 5 ứng dụng cần thiết.

4. Tìm kiếm thông tin cá nhân trên Google

Thực hiện tìm kiếm tên thật, số điện thoại và email trên Google để đánh giá mức độ lộ thông tin:

- Tên đầy đủ: Xuất hiện trên trang kết quả Google trong profile Facebook công khai, LinkedIn, bình luận diễn đàn.
- Số điện thoại: Không tìm thấy công khai – mức độ lộ thấp.

- Email: Xuất hiện trong một trang web rao vặt cũ và diễn đàn game – đã yêu cầu xóa qua Google Results About You.
- Kết luận: Mức độ lộ thông tin TRUNG BÌNH; cần điều chỉnh quyền riêng tư và xóa thông tin thừa.

II. KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ CẢI THIỆN AN TOÀN THÔNG TIN

Biện pháp 1: Thiết lập hệ thống quản lý mật khẩu bằng Bitwarden

TRƯỚC	SAU
Tình trạng trước: • Dùng 1-2 mật khẩu đơn giản cho tất cả tài khoản. • Mật khẩu phổ biến nhất: "facebook123", "abc12345". • 3 email bị lộ trong cơ sở dữ liệu vi phạm.	Kết quả sau: • Đã cài đặt Bitwarden, lưu 18 tài khoản với mật khẩu riêng biệt. • Mật khẩu mới: 16+ ký tự, ngẫu nhiên, ví dụ "Xk#9mL\$2vQpR!nT8". • Haveibeenpwned.com xác nhận: email không còn trong danh sách bị lộ.

Biện pháp 2: Cấu hình xác thực hai yếu tố (2FA) cho 3 tài khoản quan trọng

TRƯỚC	SAU
Tình trạng trước: • Gmail: Chưa bật 2FA. • Facebook: Chưa bật 2FA. • Tài khoản ngân hàng online: Chỉ dùng SMS OTP.	Kết quả sau: • Gmail: Đã bật 2FA bằng Google Authenticator. • Facebook: Đã bật 2FA bằng Google Authenticator. • Ngân hàng online: Cập nhật lên Smart OTP (bảo mật hơn SMS).

Biện pháp 3: Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội

TRƯỚC	SAU
Facebook – Trước: • Hồ sơ công khai, số điện thoại hiển thị. • Danh sách bạn bè: Công khai. Instagram – Trước: • Tài khoản công khai, 847 người theo dõi không quen.	Facebook – Sau: • Hồ sơ chỉ bạn bè; số điện thoại đã ẩn. • Danh sách bạn bè: Chỉ mình tôi. Instagram – Sau: • Chuyển sang tài khoản riêng tư; xóa những người không quen.

Biện pháp 4: Thu hồi quyền truy cập của ứng dụng không cần thiết

TRƯỚC	SAU
Tình trạng trước: • 12 ứng dụng được cấp quyền Google, trong đó 7 ứng dụng không còn dùng. • Một số ứng dụng có quyền đọc toàn bộ Gmail và danh bạ.	Kết quả sau: • Còn 5 ứng dụng được cấp quyền (tất cả đang sử dụng thường xuyên). • Đặt lịch kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần qua Google Account Activity.

III. HƯỚNG DẪN BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO SINH VIÊN

Dưới đây là 4 lời khuyên thiết thực giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số một cách hiệu quả và dễ thực hiện.

Lời khuyên 1: Dùng trình quản lý mật khẩu – đừng ghi chú hay nhớ trong đầu

Nhiều sinh viên có thói quen dùng đi dùng lại một mật khẩu hoặc ghi mật khẩu vào ghi chú điện thoại. Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm: chỉ cần một tài khoản bị lộ, tất cả các tài khoản khác sẽ bị tấn công theo phương thức "credential stuffing".

Giải pháp: Cài đặt Bitwarden (miễn phí, mã nguồn mở) hoặc LastPass. Ứng dụng sẽ tự tạo và lưu mật khẩu mạnh riêng biệt cho từng tài khoản. Bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu chủ (master password) duy nhất.

Tiêu chí mật khẩu mạnh: Tối thiểu 12 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt (@, #, \$, !). Không dùng tên, ngày sinh hay từ trong từ điển.

Lời khuyên 2: Bật xác thực hai yếu tố (2FA) ngay hôm nay

Ngay cả khi mật khẩu bị đánh cắp, xác thực hai yếu tố (2FA) sẽ ngăn kẻ tấn công đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất và hoàn toàn miễn phí.

Ưu tiên bật 2FA cho: (1) Email chính – vì email là "chìa khóa" để đặt lại mật khẩu của tất cả dịch vụ khác; (2) Tài khoản ngân hàng, ví điện tử; (3) Mạng xã hội Facebook, Instagram.

Khuyến nghị: Dùng Google Authenticator hoặc Microsoft Authenticator thay vì SMS OTP – vì SMS có thể bị chặn bởi kỹ thuật SIM Swapping.

Lời khuyên 3: Kiểm tra và thu hẹp quyền riêng tư mạng xã hội

Hầu hết sinh viên không biết rằng hồ sơ mạng xã hội mặc định thường ở chế độ công khai. Điều này khiến số điện thoại, ngày sinh, nơi học tập và các thông tin nhạy cảm khác có thể bị bất kỳ ai trên Internet tìm thấy và lợi dụng.

Bước thực hiện: Vào Cài đặt → Quyền riêng tư → Đặt đối tượng xem thành "Bạn bè". Ẩn số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh khỏi chế độ công khai. Định kỳ mỗi 6 tháng, dùng tính năng "Kiểm tra quyền riêng tư" của Facebook để rà soát lại.

Lưu ý: Hãy tìm kiếm tên bạn trên Google – nếu thấy thông tin cá nhân xuất hiện, truy cập "Về bạn trong Kết quả của Google" tại myaccount.google.com để yêu cầu gỡ bỏ.

Lời khuyên 4: Định kỳ kiểm tra ứng dụng được cấp quyền và "dọn dẹp" tài khoản cũ

Mỗi khi đăng nhập bằng Google hoặc Facebook vào một ứng dụng, bạn đã cấp cho ứng dụng đó quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Theo thời gian, số lượng ứng dụng tích lũy rất nhiều, trong đó có những ứng dụng bạn đã bỏ dùng từ lâu hoặc không còn tồn tại.

Cách kiểm tra: Vào myaccount.google.com → Bảo mật → Ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập. Xóa những ứng dụng không dùng hoặc không nhận ra.

Mẹo bổ sung: Nếu có tài khoản cũ trên các dịch vụ không còn dùng nữa, hãy xóa chúng thay vì bỏ mặc. Tài khoản bị bỏ quên thường dễ bị tấn công và trở thành điểm yếu trong chuỗi bảo mật của bạn.

IV. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện bài tập, tôi nhận ra rằng an toàn thông tin cá nhân không đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật phức tạp mà chủ yếu đến từ việc xây dựng thói quen tốt và sử dụng đúng công cụ. Bốn biện pháp đã triển khai – quản lý mật khẩu bằng Bitwarden, bật 2FA, điều chỉnh quyền riêng tư và thu hồi quyền ứng dụng – đã giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công và lộ thông tin.

Quan trọng nhất, đây không phải là một lần làm là xong: an toàn thông tin đòi hỏi kiểm tra và cập nhật định kỳ khi môi trường số liên tục thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục duy trì lịch kiểm tra 3 tháng/lần cho các biện pháp đã thiết lập.